초등 **4학년**

2004년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

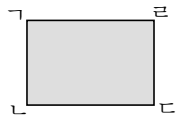
1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 368	**2.** 2	**3.** 8
4. 2	**5.** 125	**6.** 17
7. 78	**8.** 139	**9.** 614
10. 23	**11.** 6	**12.** 8
13. 135	**14.** 5	**15.** 13
16. 11	**17.** 27	**18.** 12
19. 141	**20.** 180	

1. 1km=1000m
⇨ 0.368km=368m

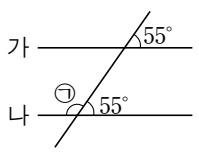
2. 변 ㄱㄴ과 변 ㄹㄷ이 서로 평행이고, 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ이 서로 평행입니다. 따라서, 서로 평행인 변은 모두 2쌍 있습니다.



3. $5\frac{5}{9}+2\frac{4}{9}=(5+2)+(\frac{5}{9}+\frac{4}{9})$
$=7+\frac{9}{9}$
$=8$

4. 숫자 7이 0.07을 나타내는 소수는 소수 둘째 자리 숫자가 7인 수입니다.
⇨ 4.972, 5.078로 모두 2개입니다.

5. 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같습니다.
⇨ (각 ㉠)=180°−55°=125°



6. $4\div7=\frac{4}{7}$, $9\div13=\frac{9}{13}$
⇨ ㉠+㉡=4+13=17

7. (각 ㄴㅇㄷ)=(각 ㄱㅇㄷ)+(각 ㄴㅇㄹ)−180°
=138°+120°−180°
=258°−180°
=78°

8. 128+150÷6−14
=128+25−14
=153−14
=139

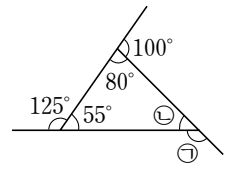
9. 3.65+2.49=6.14
⇨ 6.14는 0.01이 614인 수입니다.

10. 16.04−7.39+□=31.65,
8.65+□=31.65,
□=23

11. 100000000−151=99999849
⇨ 9는 모두 6개 있습니다.

12. 1이 18 → 18, 0.1이 15 → 1.5, 0.01이 34 → 0.34
⇨ 18+1.5+0.34=19.84

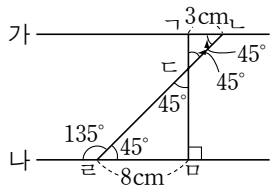
13. 180°−100°=80°
180°−125°=55°
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㉡)=180°−80°−55°=45°입니다.
⇨ (각 ㉠)=180°−45°=135°



14. (남은 페인트의 양)=10.5−2.75−2.75
=7.75−2.75
=5(L)

15. 어떤 수를 □라 하면,
$\square-4\frac{9}{11}=3\frac{4}{11}$, $\square=3\frac{4}{11}+4\frac{9}{11}$, $\square=8\frac{2}{11}$입니다.
바르게 계산하면,
$\square+4\frac{9}{11}=8\frac{2}{11}+4\frac{9}{11}=13$입니다.

16. 180°−135°=45°이고, 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㄱㄴㄷ)=45°,
(각 ㄱㄷㄴ)=180°−90°−45°
=45°
이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이고, 같은 방법으로 삼각형 ㄷㄹㅁ은 이등변삼각형입니다.
(선분 ㄱㄷ)=(선분 ㄱㄴ)=3cm,
(선분 ㄷㅁ)=(선분 ㄹㅁ)=8cm
⇨ (직선 가와 나 사이의 거리)=3+8=11(cm)



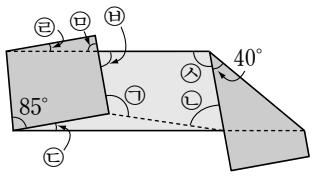
17. 도형의 둘레의 길이는 한 변의 길이가 2.25cm인 정사각형의 변 12개의 길이와 같습니다.
2.25+2.25+2.25+2.25=9(cm)이므로 이 도형의 둘레의 길이는 9+9+9=27(cm)입니다.

18. 7×19=133이고, 8×19=152이므로 선생님께서 가지고 계신 연필은 133자루와 152자루 사이입니다. 연필 한 다스는 12자루이고, 12×11=132, 12×12=144, 12×13=156이므로 선생님께서 가지고 계신 연필은 12다스입니다.

19. 자연수 부분은 2부터 1씩 커지고, 분수 부분은 분모는 20이고 분자가 1부터 1씩 커지므로 15째 번 분수는 $16\frac{15}{20}$입니다.

$$2\frac{1}{20}+3\frac{2}{20}+4\frac{3}{20}+\cdots+15\frac{14}{20}+16\frac{15}{20}$$
$$=(2+3+4+\cdots+15+16)$$
$$+(\frac{1}{20}+\frac{2}{20}+\frac{3}{20}+\cdots+\frac{14}{20}+\frac{15}{20})$$
$$=135+\frac{120}{20}$$
$$=135+6$$
$$=141$$

20.



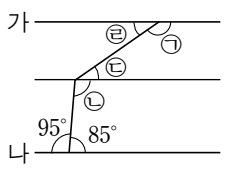
직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로
(각 ㉩)=180°−85°−85°=10°이고,
(각 ㉦)=180°−40°−40°=100°입니다.
평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㉩)=(각 ㉣)=10°이고,
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㉤)=180°−10°−90°=80°입니다.
180°−(각 ㉤)=180°−80°=100°이므로
(각 ㉥)=180°−100°=80°입니다.
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㉠)+(각 ㉡)=360°−(각 ㉥)−(각 ㉦)
=360°−80°−100°
=180°
입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 145	**22.** 5	**23.** 4
24. 5	**25.** 102	**26.** 90
27. 859	**28.** 2	**29.** 272
30. 136		

21. 180°−85°=95°이고, 직선 가와 나에 평행인 보조선을 그으면 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㉡)=95°입니다.

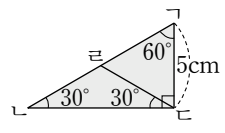


(각 ㉡)+(각 ㉢)=130°,
(각 ㉢)=130°−(각 ㉡)
=130°−95°
=35°
(각 ㉣)=(각 ㉢)=35°이므로
(각 ㉠)=180°−(각 ㉣)
=180°−35°
=145°
입니다.

22. $\frac{47}{8}=5\frac{7}{8}$, $\frac{90}{8}=11\frac{2}{8}$
$5\frac{7}{8}<\square\frac{3}{8}<11\frac{2}{8}$
⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 6, 7, 8, 9, 10이므로 모두 5개입니다.

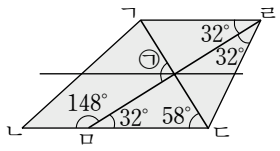
23. (㉯ 상자의 무게)=(㉮ 상자의 무게)−650g,
(㉮ 상자의 무게)+(㉯ 상자의 무게)+(㉰ 상자의 무게)
=(㉮ 상자의 무게)+(㉮ 상자의 무게)−650g+2kg 350g
=9kg 700g,
(㉮ 상자의 무게)+(㉮ 상자의 무게)=8kg,
(㉮ 상자의 무게)=4kg

24. 삼각형 ㄱㄴㄷ에서
(각 ㄴㄱㄷ)=180°−30°−90°=60°,
(선분 ㄱㄹ)=(선분 ㄹㄷ)이므로
삼각형 ㄱㄹㄷ은 이등변삼각형이고,
(각 ㄹㄷㄱ)=60°, (각 ㄱㄹㄷ)=180°−60°−60°=60°입니다. 삼각형 ㄱㄹㄷ은 정삼각형이므로 세 변의 길이가 모두 5cm입니다.
(각 ㄹㄷㄴ)=90°−60°=30°이므로 (선분 ㄱㄹ)=5cm입니다.
삼각형 ㄹㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(선분 ㄹㄴ)=(선분 ㄹㄷ)=5cm입니다.



25. 4개의 직사각형 ㉮, ㉯, ㉰, ㉱의 둘레의 길이의 합은 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레의 길이의 2배입니다.
(직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레의 길이)
$=(69.8+41.8+60.2+32.2)\div 2$
$=204\div 2$
$=102(\text{cm})$

26. (각 ㄹㅁㄷ)$=180^\circ-148^\circ=32^\circ$
이고, 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로



(각 ㄹㅁㄷ)=(각 ㄱㄹㅁ)=(각 ㅁㄹㄷ)$=32^\circ$입니다.
삼각형 ㄹㅁㄷ에서
(각 ㅁㄷㄹ)$=180^\circ-32^\circ-32^\circ=116^\circ$이므로
(각 ㄱㄷㅁ)$=58^\circ$입니다.
변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ에 평행인 보조선을 그으면,
(각 ㉠)$=58^\circ+32^\circ=90^\circ$입니다.

27. 어떤 수의 $\frac{1}{100}$인 수와 $\frac{1}{1000}$인 수의 합이 9.449이므로
어떤 수의 $\frac{1}{1000}$은 자연수 부분이 0인 소수 세 자리 수입니다.
어떤 수의 $\frac{1}{1000}$을 0.㉠㉡㉢이라 하면, 어떤 수의 $\frac{1}{100}$은 ㉠.㉡㉢입니다.

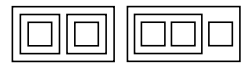
$$\begin{array}{r} ㉠.㉡㉢ \\ +\ 0.㉠㉡㉢ \\ \hline 9.4\ 4\ 9 \end{array}$$

소수 셋째 자리에서 ㉢=9
소수 둘째 자리에서 ㉢+㉡=10+4이므로 9+㉡=14, ㉡=5
소수 첫째 자리에서 1+㉡+㉠=10+4이므로
1+5+㉠=14, ㉠=8입니다.
⇨ 어떤 수는 859입니다.

28. 설탕과 밀가루를 각각 같은 횟수만큼 덜어 내고 0.4kg과 0.5kg이 남은 것이므로 설탕은 0.4kg에서 0.2kg씩 뛰어세기하고, 밀가루는 0.5kg에서 0.5kg씩 뛰어세기하여 밀가루가 설탕보다 1.9kg 많은 때를 찾습니다.

설 탕 :	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	…
밀가루 :	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	…
소 금 :	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2	2.3	…

3.5−1.6=1.9(kg)이므로 설탕과 밀가루를 각각 6번씩 덜어 낸 것입니다.
소금도 0.3kg씩 6번 덜어 낸 것이므로 처음 통에 들어 있던 소금의 양은 2kg입니다.

29. 
⇨ $(4\times4+4\times4)\times4+\{(4+4)\times4+4\}\times4$
$=(16+16)\times4+(8\times4+4)\times4$
$=32\times4+(32+4)\times4$
$=128+36\times4$
$=128+144$
$=272$

30. 1, 2, 3, 4반의 안경 쓴 학생 수를 각각 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣명이라 하면,
㉡=㉠−4,
㉢=㉡+13=㉠−4+13=㉠+9,
㉣=㉢−6=㉠+9−6=㉠+3,
㉠+㉡+㉢+㉣=72,
㉠+(㉠−4)+(㉠+9)+(㉠+3)=72,
㉠×4=64, ㉠=16,
㉡=12, ㉢=25, ㉣=19입니다.
각 반의 학생 수를 ①, ②, ③, ④명이라 하면,
1반 : ①의 $\frac{4}{9}$가 16, 즉 ①의 $\frac{1}{9}$이 16÷4=4이므로
①=36입니다.
2반 : ②의 $\frac{3}{8}$이 12, 즉 ②의 $\frac{1}{8}$이 12÷3=4이므로
②=32입니다.
3반 : ③의 $\frac{2}{3}$보다 3 큰 수가 25이므로
③의 $\frac{2}{3}$는 25−3=22이고, ③=33입니다.
4반 : ④의 $\frac{4}{7}$보다 1 작은 수가 19이므로
④의 $\frac{4}{7}$는 19+1=20이고, ④=35입니다.
⇨ (4학년 학생 수)=36+32+33+35
=136(명)